SAN ブート LUN を移行します

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/concept_types_of_san_boot_luns_supported_for_transition.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAN ブート LUN を移行します 1
移行対象としてサポートされる SAN ブート LUN のタイプ 1
FC または FCoE SAN ブート LUN の移行準備をしています RHEL ホスト 1
iSCSI SAN ブート LUN の移行準備をしています 3
カットオーバー前の RHEL ホスト上の SAN ブート LUN のテスト コピーベースの移行のフェーズ 5
SAN ブート LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備 7
移行後に SAN ブート LUN を検出します 7

SAN ブート LUN を移行します

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する前に、 SAN ブート LUN をリブートする必要があります。カットオーバーフェーズに備えて特定の手順を実行し、移行後に LUN を検出する必要があります。

- 関連情報 *

FC または FCoE SAN ブート LUN の移行準備をしています RHEL ホスト

iSCSI SAN ブート LUN の移行準備をしています

移行後に SAN ブート LUN を検出します

移行対象としてサポートされる SAN ブート LUN のタイプ

Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP への移行対象としてサポートされるのは、特定のタイプの SAN ブート LUN のみです。

移行対象としてサポートされる SAN ブート LUN は次のとおりです。

- FC または FCoE SAN ブート LUN
- Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）用の iSCSI SAN ブート LUN 6.

RHEL 5.x の iSCSI SAN ブート LUN の移行はサポートされていません。

FC または FCoE SAN ブート LUN の移行準備をしています RHEL ホスト

FC または FCoE SAN ブート LUN を移行する前に、 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストで特定の手順を実行する必要があります。

次の情報を Inventory Assessment Workbook から収集しておく必要があります。

- RHEL 5 または RHEL 6 が格納されている 7-Mode LUN の名前 がインストールされている
- 移行する LUN の SCSI デバイス名
- 移行する LUN の DMMP デバイス名
- マウントディレクトリ
- DMMP デバイスに設定されているファイルシステム
- /boot パーティションの UUID 番号
- initrid イメージの名前

この手順環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

1. DMMP デバイスが /dev/mapper ディレクトリにあることを確認します。

   ls /dev/mapper/*DMMP _DEVICE_NAME*

   DMMP デバイスが見つからない場合は、エイリアスまたはフレンドリ名が使用されている可能性があります。

2. RHEL 5 または RHEL 6 オペレーティングシステムの /boot ディレクトリと root （ / ）ディレクトリがインストールされている DMMP デバイスと論理ボリュームマネージャ（ LVM ）名を特定します。

   「 * df -h * 」と入力します

   デフォルトでは、 RHEL 5 と RHEL 6 は論理ボリューム上のルート（ / ）パーティションにインストールされます。ルートパーティションが論理ボリュームにインストールされている場合は、移行前の設定変更は必要ありません。

3. /boot パーティションが DMMP デバイスにインストールされている場合は、ブート時に /etc/fstab でマウント用に /boot パーティションがどのように参照されているかを確認します。
4. /boot パーティションが DMMP デバイス名によって /etc/fstab 内で参照されている場合は、 DMMP デバイス名をファイルシステム UUID 名に置き換えます。
5. /etc/fstab ファイルのバックアップを作成します

   `cp /etc/fstab /etc/fstab/etc/fstab_pre_transition_file_name _`

6. 「 /etc/fstab 」ファイルを編集して、 DMMP デバイス名をそれぞれのファイルシステム UUID 番号に置き換えます。
7. initrd イメージ・ファイルのバックアップを作成します

   '*cp /boot/*initrd_image_file_name initrd_image_file_name* _ _ _ _ _ _ .bak *'

8. RHEL 5 のみ：

   a. /etc/mutipath.conf ファイルで ' スワップ・パーティション・デバイスを指定します

      次の例では '/dev/VolGroup00/LogVol01' は SWAP パーティションデバイスです

      /dev/VolGroup00/LogVol01 スワップのデフォルト値は 0` です

   b. SWAP パーティションをマウントするためのラベルを作成します :+**`swapoff_swap-partition_device_`**

      'mkswap-L_label-for -swap-partition-device_

      'swapon_swap -partition_device_

   c. /etc/fstab ファイル内のスワップ・パーティション・デバイス名をスワップ・ラベルに置き換えます

      /etc/fstab ファイル内の更新された行は次のようになります

```
LABEL=SwapPartition  swap  swap   defaults    0 0
```

9. initrd イメージを再作成します。
    - RHEL5 の場合： +*mkinitrd-f/boot/initrd-""uname -r ".img'uname -r－マルチパス *
    - RHEL 6 の場合 :+**dracut --force --add multipath --verbose**
10. ホストを再起動して ' 新しい initrd` イメージからブートします
    - 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

iSCSI SAN ブート LUN の移行準備をしています

iSCSI SAN ブート LUN を移行する前に、ホストで特定の手順を実行する必要があります。Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5.x の移行はサポートされていません。RHEL 6 の移行はサポートされています。

次の情報を Inventory Assessment Workbook から収集しておく必要があります。

- RHEL 6 がインストールされている LUN の名前
- 移行する LUN の DMMP デバイス名
- 論理ボリューム（ LV ）名
- ボリュームグループ（ VG ）名
- 物理ボリューム（ PV ）デバイス
- Logical Volume Manager （ LVM ；論理ボリュームマネージャ）名およびが格納されているマウントディレクトリ RHEL 6 / ブートパーティションとルート（ / ）パーティションがインストールされている
- DMMP に設定されているファイルシステム
- 7-Mode コントローラの iSCSI セッション
- GRUB 情報
- が配置されている Storage Virtual Machine （ SVM ）の IQN 番号 iSCSI SAN ブート LUN が作成されます
- clustered Data ONTAP SVM の LIF の IP アドレス iSCSI SAN ブート LUN が作成されます

この手順環境コピーベースの移行とコピーフリーの移行の 2 つです。

手順

1. DMMP デバイスが /dev/mapper ディレクトリにあることを確認します。

   「 *ls /dev/mapper/ *DMMP _DEVICE_NAME* * 」

   DMMP デバイスが表示されない場合、デバイスにエイリアスまたはフレンドリ名が使用されている可能性があります。

2. DMMP デバイスが LVM の一部であるかどうかを確認します。

   bldk`

DMMP デバイスの「 type 」値が「 lvm2_member 」の場合、 DMMP は LVM の一部です。

3. /etc/fstab ファイルから '/' パーティションと '/boot パーティションのマウント・ポイントの詳細を取得します
   - 「 /boot 」パーティションが DMMP デバイスにインストールされている場合は、ブート時に「 /etc/fstab 」ファイルでマウント用にどのように参照されているかを確認します。
   - 「 bldk' 」コマンドの出力で取得したファイルシステム UUID を使用して '/boot パーティションがマウントされている場合は、移行前の変更は必要ありません。
4. /boot パーティションが /etc/fstab ファイルで DMMP デバイス名によって参照されている場合は、 DMMP デバイス名をファイルシステム UUID 名に置き換えます。
5. iSCSI SAN ブート・ホストの場合は '/boot/grub/grub.conf ファイルを編集して ' clustered Data ONTAP コントローラの IQN 番号と iSCSI セッション情報を含む新しいカーネル・コマンド・ライン・エントリを作成します

   この例は ' 編集前の '/boot/grub/grub.conf ファイルを示していますkernel のコマンド行には、 7-Mode コントローラの IQN 番号と iSCSI セッション情報が含まれています。

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64)
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.241::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.155::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 iscsi_initiator= iqn.1994-
08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

   次の例は、接尾辞 cDOT で新しいタイトルを追加したあとの「 /boot/grub/grub.conf 」ファイルと、 clustered Data ONTAP コントローラの IQN 番号と iSCSI セッション情報を含む新しいカーネルコマンドラインを示しています。

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64) - cDOT
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.99::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.98::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.97::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.96::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 iscsi_initiator=
iqn.1994-08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

6. 既存の initramfs ファイルをバックアップします

```
# cd /boot
# cp initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img initramfs-2.6.32-
71.el6.x86_64.img.img_bak
```

7. /boot/grub/grub.conf ファイル内の 7-Mode カーネル行を、バックアップ「 initrd`image name 」で更新します。

   RHEL 6.4 以降の場合は、「 /boot/grub/grub.conf 」ファイルで、 clustered Data ONTAP カーネル行に「 rdloaddriver=scsi_dh_alua 」が追加されていることを確認します。

8. /boot/grub/grub.conf ファイルが更新されている場合は ' カーネルの初期 RAM ディスク (initramfs`) を更新します

   ホストがブート時に clustered Data ONTAP コントローラとの iSCSI 接続を確立するように 'initramfs ファイルを再作成して ' 新しい Data ONTAP IQN 番号と iSCSI セッションが参照されるようにする必要があります

9. 「 d racut -force --add multipath --verbose` コマンドを使用して、「 initrd 」イメージを再作成します。

   - 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

カットオーバー前の RHEL ホスト上の SAN ブート LUN のテスト コピーベースの移行のフェーズ

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）ホストのコピーベースの移行を実行する場合は、

カットオーバーフェーズの前に移行した ONTAP SAN ブート LUN をテストすることができます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

新しい ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングして、 LUN を移行できる状態にしておく必要があります。

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持する必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行する必要があります。
- コピーフリーの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でデータと設定のインポート処理が完了したあとに以下の手順を実行する必要があります。

手順

1. FC 構成と FCoE 構成の場合のみ：
   a. HBA BIOS 設定モードに切り替えます。
   b. [Rescan] を選択して、ホスト上の ONTAP SAN ブート LUN を検出します。
   c. 7-Mode ブート LUN ID を削除します。
   d. HBA BIOS に ONTAP ブート LUN ID を追加します。
   e. HBA BIOS 設定モードを終了し、ホストをリブートします。
2. ホストのリブート後、テスト用ホストで IP アドレスとホスト名を変更します。
3. 新しい ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

4. ONTAP LUN 用に DMMP デバイスを設定します。

   *multipath -ll *

5. 必要に応じてテストを実行します。
6. テスト用ホストをシャットダウンします。

   *shutdown-h-t0 now *`

7. 7-Mode Transition Tool のユーザインターフェイス（ UI ）で、 * テストの完了 * をクリックします。

ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

- 関連情報 *

Inventory Assessment Workbook からの移行前の情報収集

SAN ブート LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備

SAN ブート LUN 移行時のカットオーバーフェーズの準備

SAN ブート LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前にいくつかの前提条件を確認しておく必要があります。

FC 構成の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラへのファブリック接続とゾーニングが必要です。iSCSI 構成の場合は、 iSCSI セッションを検出し、 clustered Data ONTAP コントローラにログインする必要があります。また、ホストをシャットダウンする必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前にホストをシャットダウンする必要があります。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前にホストをシャットダウンする必要があります。

移行後に SAN ブート LUN を検出します

SAN ブート LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行したら、ホスト上で SAN ブート LUN を検出する必要があります。これは、コピーベースの移行（ CBT ）とコピーフリーの移行（ CFT ）に必要な手順です。これは、環境 FC 、 FCoE 、および iSCSI の構成です。

CFT を実行している場合は 'vol rehost の手順を完了する必要がありますを参照してください "『 7-Mode Transition Tool Copy-Free Transition Guide 』" を参照してください。

1. ホストをブートします。
2. FC 構成と FCoE 構成の場合のみ：
   a. HBA BIOS 設定モードに切り替えます。
   b. Rescan （再スキャン） * を選択して、ホスト上の clustered Data ONTAP SAN ブート LUN を検出します。
   c. 7-Mode ブート LUN ID を削除します。
   d. HBA BIOS で clustered Data ONTAP ブート LUN ID を追加します。
   e. HBA BIOS 設定モードを終了し、ホストをリブートします。
3. リブートが完了したら、 clustered Data ONTAP LUN を確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

4. DMMP デバイスを確認します。

   *multipath -ll *

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.